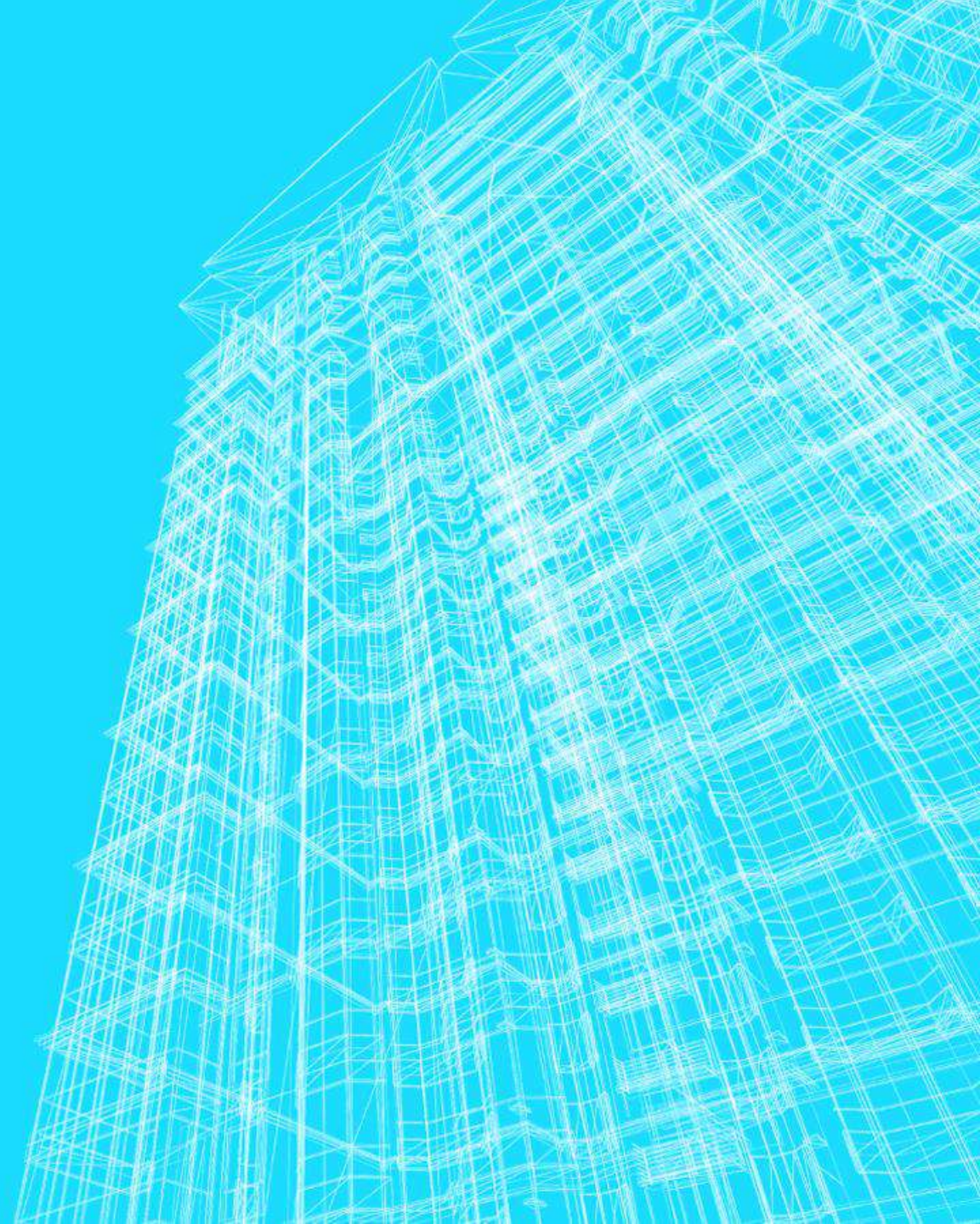


TEOREMA MESTRE

João Pedro Oliveira Batisteli



TEOREMA MESTRE

Para algoritmos recursivos com a equação da forma:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

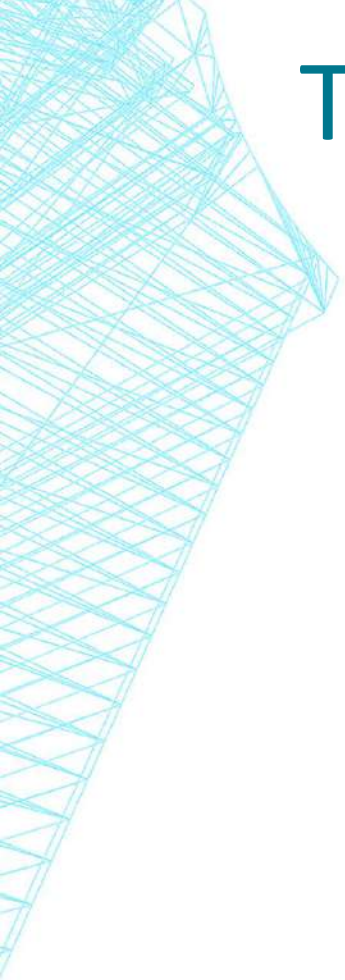
onde $a \geq 1$ e $b \geq 1$ são constantes e $f(n)$ é uma função assintoticamente positiva podem ser resolvidas usando o **Teorema Mestre**. Note que neste caso não estamos achando a forma fechada da recorrência mas sim seu **comportamento assintótico**.

TEOREMA MESTRE

Para algoritmos recursivos com a equação da forma:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

podemos utilizar um teorema mestre se quisermos encontrar a complexidade de um algoritmo, **considerando a notação Θ** .

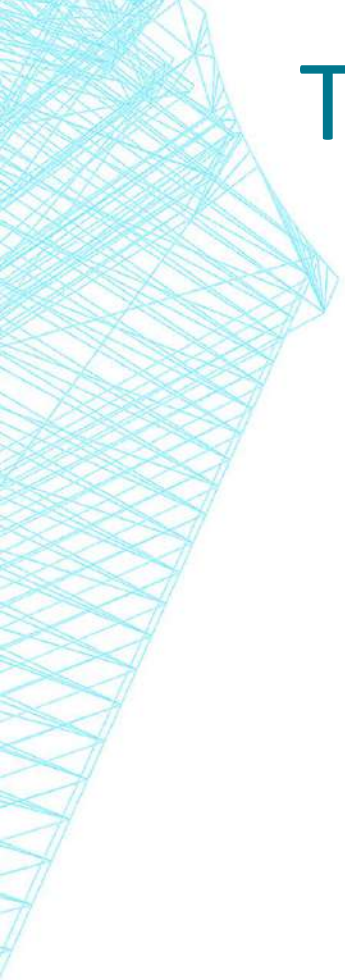


TEOREMA MESTRE

$$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ T\left(\frac{n}{3}\right) + n, & n > 1 \end{cases}$$

TEOREMA MESTRE

$$T(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ T\left(\frac{n}{3}\right) + n, & n > 1 \end{cases}$$



TEOREMA MESTRE

$$T(n) = T(n/3) + n$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/\textcolor{red}{3}) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/\textcolor{red}{b}) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$\textcolor{red}{b} = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/\textcolor{red}{3}) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/\textcolor{red}{b}) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$\textcolor{red}{b} = 3$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

$$f(n) = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

$$f(n) = ?$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

TEOREMA MESTRE

Equação do algoritmo recursivo

$$T(n) = 1T(n/3) + n$$

Formato esperado pelo teorema mestre:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

$$a = 1$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

TEOREMA MESTRE

Dada a equação na forma:

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

O teorema mestre tenta determinar a dominância de $f(n)$ ou $n^{\log_b(a)}$ na complexidade do algoritmo.

- O teorema mestre é subdividido em três casos.

TEOREMA MESTRE

- A equação de recorrência $T(n)$ pode ser limitada assintoticamente da seguinte forma:

1. Se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$, então $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$
2. Se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$, então $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)} \log(n))$
3. Se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ para alguma constante $\varepsilon > 0$ e se $af(n/b) \leq cf(n)$ para alguma constante $c < 1$ e para n suficientemente grande, então $T(n) = \theta(f(n))$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)}$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a) - \varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a) - \epsilon})$ para algum $\epsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

Usando $\epsilon = 1$, temos $n^{2-1} = n$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

Usando $\varepsilon = 1$, temos $n^{2-1} = n$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

Usando $\varepsilon = 1$, temos $n^{2-1} = n$

$$F(n) = n \text{ e } n = O(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

Usando $\varepsilon = 1$, temos $n^{2-1} = n$

$$f(n) = n \text{ e } n = O(n)$$

$$\text{Logo, } T(n) = \theta(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(2)} = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(2)} = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(2)} = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(2)} = n$$

$$f(n) = n - 1 = \theta(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 2

- $T(n) = \theta \left(n^{\log_b(a)} \log(n) \right)$, se $f(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$

$$T(n) = 2T(n/2) + n - 1$$

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = n - 1$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(2)} = n$$

$$f(n) = n - 1 = \theta(n)$$

$$\text{Logo, } T(n) = \theta(n \cdot \log_2(n))$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} = n^{0,793}$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\epsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} = n^{0,793}$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} = n^{0,793}$$

$$\text{Usando } \varepsilon = 0,207, \quad n^{0,793+0,207} = n^1 = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n \qquad a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} = n^{0,793}$$

$$\text{Usando } \varepsilon = 0,207, \quad n^{0,793+0,207} = n^1 = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n \qquad a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_4(3)} = n^{0,793}$$

$$\text{Usando } \varepsilon = 0,207, \quad n^{0,793+0,207} = n^1 = n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \boxed{\frac{3n}{4}} \leq c 3n$$

Obtido substituindo $n/4$ no $f(n)$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \frac{3n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{9n}{4} \leq c 3n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \frac{3n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{9n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{3}{4} \leq c$$

Dividindo os dois lados
da inequação por $3n$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \frac{3n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{9n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{3}{4} \leq c$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \frac{3n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{9n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{3}{4} \leq c$$

Como existe um $c = 0.75$ (que é menor que 1) que satisfaz a inequação, a condição de regularidade é atendida.

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 3

$T(n) = \theta(f(n))$, se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$

$$T(n) = 3T(n/4) + 3n$$

$$a = 3, \quad b = 4, \quad f(n) = 3n$$

$$f(n) = 3n = \Omega(n)$$

$$3f\left(\frac{n}{4}\right) \leq c f(n) \Rightarrow 3 \frac{3n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{9n}{4} \leq c 3n \Rightarrow \frac{3}{4} \leq c$$

$$\text{Logo, } T(n) = \theta(f(n)) = \theta(3n) = \theta(n)$$

TEOREMA MESTRE - TÉCNICALIDADES

- No primeiro caso, a função $f(n)$ deve ser não somente menor que $n^{\log_b(a)}$ mas ser polinomialmente menor. Ou seja, $f(n)$ deve ser assintoticamente menor que $n^{\log_b(a)}$ por um fator de n^ε , para alguma constante $\varepsilon > 0$.
- No terceiro caso, a função $f(n)$ deve ser não somente maior que $n^{\log_b(a)}$ mas ser polinomialmente maior e satisfazer a condição de “regularidade” que $af(n/b) \leq cf(n)$. Esta condição é satisfeita pela maior parte das funções polinomiais encontradas neste curso.

TEOREMA MESTRE - TECNICALIDADES

O que é a Condição de Regularidade?

- Para garantir que a complexidade seja realmente $\Theta(f(n))$, não basta que $f(n)$ cresça mais rápido que as folhas $n^{\log_b(a)}$. É necessário garantir que, à medida que descemos na árvore de recursão, o trabalho realizado em cada nível diminua de forma constante.
- A fórmula $a f(n/b) \leq c f(n)$ (com $c < 1$) garante que o custo total de um nível é, no máximo, uma fração c do custo do nível anterior.

TEOREMA MESTRE - TÉCNICALIDADES

O teorema mestre **não** cobre todas as possibilidades para $f(n)$:

- Entre os casos 1 e 2 existem funções $f(n)$ que são menores que $n^{\log_b(a)}$ mas não são polinomialmente menores.
- Entre os casos 2 e 3 existem funções $f(n)$ que são maiores que $n^{\log_b(a)}$ mas não são polinomialmente maiores.
 - Se a função $f(n)$ cai numa dessas condições ou a condição de regularidade do caso 3 é falsa, então não se pode aplicar este teorema para resolver a recorrência.

TEOREMA MESTRE - INTUITIVAMENTE

- $f(n)$ é comparado com $n^{\log_b(a)}$
 - A **maior** das duas funções é a solução (casos 1 e 3).
 - No caso das funções serem **equivalentes**, a solução é $n^{\log_b(a)}$ multiplicada por um fator logarítmico (caso 2).

TEOREMA MESTRE – RESUMO DOS CASOS

- Caso 1: Se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$,
 $S(n) = \theta(n^{\log_b a})$
- Caso 2: Se $f(n) = \theta(n^{\log_b a})$,
 $S(n) = \theta(n^{\log_b a} * \log_2 n)$
- Caso 3: Se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ e $af(\frac{n}{b}) \leq cf(n)$,
 $S(n) = \theta(f(n))$